

Algorithm Design and Analysis

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh
Trần Bá Tuấn - Đặng Trung Du

HUS - HKII,
2024-2025

Assignment 7

§ Dynamic Programming §

Phần 1: Mục tiêu

- Sinh viên cần nắm được các kiến thức cơ bản về quy hoạch động và các yếu tố cơ bản của phương pháp.
- Sinh viên cần nắm rõ các bước giải bài toán bằng phương pháp quy hoạch động và những lỗi hay mắc phải.
- Sinh viên hiểu được các ví dụ minh họa và cài đặt thử nghiệm bằng phương pháp quy hoạch động, đồng thời đưa ra nhận xét, kết luận.

Phần 2: Thực hành

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy (khuyến khích sinh viên thực hiện trình bày bài làm bằng Latex).
- Chương trình viết bằng 1 trong 3 ngôn ngữ Java, C/C++, Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw7_MaSinhVien_Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị DÍNH CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) LUYỆN TẬP

Luyện tập 1. Chuyển đổi công thức truy hồi sau thành code

$$T(0) = T(1) = 2$$

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} 2 \cdot T(i) \cdot T(i-1) \quad , n > 1$$

Luyện tập 2. Có thể cải thiện giải pháp của Luyện tập 1 bằng quy hoạch động không? Vì sao?

Luyện tập 3. Chúng ta có thể cải thiện hơn nữa về độ phức tạp của Luyện tập 2 không? Vì sao?

Luyện tập 4. (*Maximum Value Contiguous Subsequence*) Cho một mảng có n phần tử, hãy đưa ra một thuật toán để tìm dãy con liên tiếp $A(i) \dots A(j)$ mà tổng các phần tử của nó là lớn nhất. Ví dụ: $\{-2, 11, -4, 13, -5, 2\}$ với output là: 20 hoặc $\{1, -3, 4, -2, -1, 6\}$ với output là: 7.

Luyện tập 5. Có thể cải thiện độ phức tạp của Luyện tập 4 hay không? Vì sao?

Luyện tập 6. Có thể cải thiện độ phức tạp của Luyện tập 4 bằng cách sử dụng Quy hoạch động hay không? Vì sao?

Luyện tập 7. Có cách nào khác để giải quyết Luyện tập 4 hay không? Vì sao?

Gợi ý: Bằng cách sử dụng Quy hoạch động không có bộ nhớ (*Dynamic Programming without memory*).

(3) BÀI TẬP

Bài tập 1. Viết chương trình cho các bài toán đã phân tích và xây dựng (theo bài giảng).

1. Bài toán đếm số tổ hợp.
2. Cho dãy số a gồm n phần tử. Tìm dãy con đơn điệu tăng dài nhất của a .
3. Bài toán cái túi ($0 - 1$ Knapsack).
4. Cho chuỗi X có độ dài m , chuỗi Y có độ dài n . Tìm chuỗi con chung của X và Y có độ dài lớn nhất.
5. Có n cuộc họp, cuộc họp thứ i bắt đầu tại thời điểm s_i và kết thúc tại thời điểm f_i . Cuộc họp i được bố trí trước cuộc họp j nếu thời điểm kết thúc của cuộc họp i nhỏ hơn hoặc bằng thời điểm bắt đầu j (tức là $f_i \leq s_j$). Hãy bố trí phòng họp để phục vụ được nhiều cuộc họp nhất.
6. (**Cho thuê máy**) Trung tâm tính toán hiệu năng cao nhận được đơn đặt hàng của n khách hàng. Khách hàng i muốn sử dụng máy trong khoảng thời gian từ a_i đến b_i và trả tiền thuê là c_i . Hãy bố trí lịch thuê máy để tổng số tiền thu được là lớn nhất mà thời gian sử dụng máy của 2 khách hàng bất kì được phục vụ đều không giao nhau (cả trung tâm chỉ có một máy cho thuê).

7. (**Xếp các khối đá**) Cho N khối đá ($N \leq 5000$).

Các khối đá đều có dạng hình hộp chữ nhật và được đặc trưng bởi 3 kích thước: dài, rộng, cao. Một cách xây dựng tháp là một cách đặt một số các khối đá trong các khối đá đã cho chồng lên nhau theo quy tắc:

- Chiều cao mỗi khối đá là kích thước nhỏ nhất trong 3 kích thước.
- Các mép của khối đá được đặt song song với nhau sao cho không có phần nào của khối trên nằm chìa ra ngoài khối dưới.

Hãy chỉ ra cách để xây dựng được một cái tháp sao cho số khối đá được dùng là nhiều nhất.

8. (**Farmer (IOI 2004)**) Một người có N mảnh đất và M dải đất. Các mảnh đất có thể coi là một tứ giác và các dải đất thì coi như một đường thẳng. Dọc theo các dải đất ông ta trồng các cây bách, dải đất thứ i có A_i cây bách. Ông ta cũng trồng các cây bách trên viền của các mảnh đất, mảnh đất thứ j có B_j cây bách. Cả ở trên các mảnh đất và dải đất, xen giữa 2 cây bách ông ta trồng một cây ôliu. Ông ta cho con trai được chọn các mảnh đất và dải đất tùy ý với điều kiện tổng số cây bách không vượt quá Q . Người con trai phải chọn thế nào để có nhiều cây ôliu (loài cây mà anh ta thích) nhất.

Đưa ra đánh giá (khuyến khích sử dụng biểu đồ) sự tăng trưởng của thời gian thực hiện chương trình theo kích thước dữ liệu vào.

Bài tập 2. Đặt bài toán, thiết kế, phân tích và triển khai thuật toán.

Sinh viên tự đặt 3 đề bài toán có thể giải bằng phương pháp quy hoạch động, phân tích, thiết kế giải thuật và viết chương trình để giải bài toán đã đặt ra.

Gợi ý: Sinh viên có thể tìm hiểu thêm trong cuốn Anany Book.

- Cho 2 chuỗi X, Y . Hãy tìm chuỗi con của X và của Y có độ dài lớn nhất. Biết chuỗi con của một chuỗi thu được khi xóa một số kí tự thuộc chuỗi đó (hoặc không xóa kí tự nào).
- Một chuỗi gọi là chuỗi đối xứng (palindrome) nếu chuỗi đó đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều như nhau. Cho một chuỗi S , hãy tìm số kí tự ít nhất cần thêm vào S để S trở thành chuỗi đối xứng.
- Hai nước A và B nằm ở hai bên bờ sông O , A nằm ở bờ bắc và có M thành phố được đánh số từ 1 đến M , B nằm ở bờ nam và có N thành phố được đánh số từ 1 đến N (theo vị trí từ đông sang tây). Mỗi thành phố của nước này thường có quan hệ kết nghĩa với một số thành phố của nước kia. Để tăng cường tình hữu nghị, hai nước muốn xây các cây cầu bắc qua sông, mỗi cây cầu sẽ là nhịp cầu nối 2 thành phố kết nghĩa. Với yêu cầu là các cây cầu không được cắt nhau và mỗi thành phố chỉ là đầu cầu cho nhiều nhất là một cây cầu, hãy chỉ ra cách bắc cầu được nhiều cầu nhất.
- (**Expression**) Cho n số nguyên. Hãy chia chúng thành 2 nhóm sao cho tích của tổng 2 nhóm là lớn nhất.